專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【環境規劃與管理】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試

【環境規劃與管理】考前重點分析與精選 20 題歷屆考古練習題詳解

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計與必考指數

根據民國 97 年至 114 年共 18 年（合計 69 題大題、近 5 年 20 題）之歷屆試題統計，本科目各主題之出題頻率與必考指數整理如下表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
1. 永續發展、循環經濟與企業環境管理 *(SDGs、ESG、ISO 14001/14020、生命週期評估LCA、C2C搖籃到搖籃、7R、綠色化學、NbS/GI/LID、智慧物聯網IoT)*	13/18	72%	19	7	★★★ 必考	97, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114
2. 環境影響評估制度與實務 *(一階/二階環評流程、範疇界定、政策環評、河川水質評估模式技術規範、環評個案監督作業執行原則)*	11/18	61%	13	3	★★★ 必考	97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112
3. 環境規劃原理、系統分析與最佳化方法 *(線性規劃LP、影子價格、PERT/CPM要徑法、馬可夫鏈、不確定型決策理論、AI機器學習評估指標、完全混合系統微分方程)*	9/18	50%	12	6	★★★ 必考	98, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 111, 114

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
4. 氣候變遷、淨零排放與碳管理 *(氣候變遷因應法、溫室氣體增量抵換管理辦法、ISO 14064/14067碳盤查與碳足跡、2050淨零轉型、低碳永續賽事)*	8/18	44%	9	2	★★★ 必考	98, 99, 102, 104, 107, 108, 113, 114
5. 環境工程經濟與環境風險評估 *(現值法NPV、內部報酬率IRR、益本比B/C、工程方案優選、健康風險評估技術規範、致癌風險與危害指標HI)*	6/18	33%	7	3	★★★ 必考	99, 104, 105, 106, 111, 113
6. 重大環境法規與化學物質管理 *(再生水資源發展條例、毒性及關注化學物質管理法、GHS/REACH、低污染事業認定與統計Type I/II錯誤)*	5/18	28%	6	1	★★☆ 重點	97, 100, 102, 106, 110
7. 空氣品質管理與控制技術政策工具 *(三級防制區、BACT最佳可行控制技術、LAER最低可達成排放率、RACT、CEMS連續自動監測)*	4/18	22%	4	2	★★☆ 重點	103, 106, 110, 113
8. 水質管理、總量管制與流域治理 *(水污法第9條總量管制TMDL、受損水體五項篩選原則、完全混合湖泊水質模式、優養化指標)*	4/18	22%	4	2	★★☆ 重點	101, 104, 111, 113

二、近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **「環境系統分析、作業研究（OR）與工程經濟計算題」成為拉開分數差距的勝負關鍵：**
2. 許多考生誤以為《環境規劃與管理》純粹是背誦申論科，但近 8 年（106–114 年）幾乎**每年必考 1 至 2 題量化分析與數學建模題**！
3. 考過的題型包含：**線性規劃（LP）模型公式化與影子價格**（109、110、111 年）、**工程經濟現值法（NPV）、內部報酬率（IRR）與益本比（B/C Ratio）計算**（104、106、111、113 年）、**專案管理 PERT/CPM 網路圖與要徑法**（106、109 年）、**馬可夫鏈（Markov Chain）狀態轉移矩陣與穩態機率**（114 年）、**不確定型決策準則**（98、114 年）、**統計假說檢定 Type I / Type II 錯誤**（110 年）以及**非穩態完全混合調勻池微分方程推導**（104、109 年）。掌握這些固定套路即可輕鬆拿下 25~50 分滿分！
4. **「AI 人工智慧、機器學習（ML）與物聯網（IoT）智慧環境管理」強勢登場：**
5. 111 年考出「物聯網（IoT）三層架構與智慧污水廠建置」，114 年第一題更直接考出「機器學習 / 深度學習模型準確度評估指標（Accuracy、Precision、Recall、F1-score、RMSE、R^2）與泛化能力」。數位轉型與 AI 輔助環境治理已成為新興必考重點。

6. **「氣候變遷因應法、溫室氣體增量抵換與 2050 淨零排放 / SDGs」持續霸榜：**
7. 隨民國 112 年《氣候變遷因應法》修法通過及環境部成立，113 年立即考出第 24 條授權之《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》（規範七大高增量開發行為、增量 10% 抵換比率與多元抵換來源）；112 與 114 年則分別考出聯合國 **17 項 SDGs**、**自然解方（NbS）**、**綠色基礎建設（GI）**與**低碳永續運動賽事規劃**。
8. **「環境部技術規範」原汁原味入題：**
9. 近年命題委員極愛直接引用環境部發布之行政規則與技術規範命題，最典型的三大規範為：
    1. **《健康風險評估技術規範》**（105、113 年：危害性化學物質四大類、四步驟、致癌風險 $10^{-6}\sim 10^{-4}$ 與非致癌危害指標 $HI \le 1$）。
    2. **《環境影響評估河川水質評估模式技術規範》**（107、110 年：質量平衡公式、Streeter-Phelps、QUAL2K）與**《環境影響評估個案監督作業執行原則》**（112 年）。
    3. **《水污染防治法》第 9 條河川水體總量管制（TMDL）**與受損水體篩選原則（113 年）。

三、考前必背核心公式、設計準則、法規標準與關鍵觀念總整理

（一）環境系統分析、作業研究（OR）與決策理論核心公式

1. **線性規劃（Linear Programming, LP）標準架構：**
2. **三要素：** (1) **決策變數（Decision Variables）** x_j；(2) **目標函數（Objective Function）** $\max$ 或 $\min Z = \sum c_j x_j$；(3) **限制條件（Constraints）** $\sum a_{ij} x_j \le$ (或 $\ge$, $=$) b_i 與**非負限制** $x_j \ge 0$。
3. **右手邊常數（Right-Hand-Side Constant, RHS，b_i）：** 代表第 i 項限制式之可用資源上限（如預算、土地、工時、環境涵容能力上限）或最低需求門檻。
4. ***影子價格（Shadow Price / Dual Price，y_i^）：** 在對偶問題（Dual problem）中，代表當第 i 項資源限制之右手邊常數 b_i **每增加 1 單位時，最佳目標函數值 Z^* 之邊際改善量**（$(\partial Z^*)/(\partial b_i)$）。若某項資源未用盡（有寬鬆變數 Slack > 0），其影子價格為 0。
5. **專案管理 PERT / CPM 要徑法（Critical Path Method）：**
6. **最早開始/結束時間（順推法 Forward Pass）：** $ES_j = \max_i (EF_i) = \max_i (ES_i + d_i)$。
7. **最晚開始/結束時間（逆推法 Backward Pass）：** $LF_i = \min_j (LS_j) = \min_j (LF_j - d_j)$。
8. **寬裕時間 / 浮時（Slack / Float，ST）：** $ST = LS - ES = LF - EF$。**要徑（Critical Path）**即為所有 $ST = 0$ 之作業所串聯成的**最長路徑**，決定專案最短完工時間。
9. **PERT 三參數時間估計（Beta 分配）：**

> 期望平均值 $\mu = (o + 4m + p)/(6)$, 變異數 $\sigma^2 = \le ft((p - o)/(6))^2$

（o：樂觀時間，m：最可能時間，p：悲觀時間；完工時間 T 服從常態分配 $Z = \frac{T - \sum \mu_{CP}}{\sqrt{\sum \sigma_{CP}^2}}$）。

10. **馬可夫鏈（Markov Chain）與穩態機率：**
11. **轉移機率矩陣** $P = [p_{ij}]$：$p_{ij} = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = \frac{n_{ij}}{\sum_k n_{ik}}$，且每一列元素總和必為 1（$\sum_j p_{ij} = 1$）。
12. **穩定狀態機率向量** $\pi = [\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_k]$：聯立求解 $\pi P = \pi$ 與正規化條件 $\sum_{i=0}^{k} \pi_i = 1$。
13. **不確定型決策（Decision Making under Uncertainty）五大準則（以收益矩陣 Payoff Matrix 為例）：**
14. (1) **小中取大準則（Maximin，Wald 悲觀保守準則）**：$\max_i \left(\min_j R_{ij}\right)$（若為成本損失矩陣則為大中取小 Minimax）。
15. (2) **大中取大準則（Maximax，樂觀冒險準則）**：$\max_i \left(\max_j R_{ij}\right)$。
16. (3) **折衷準則（Hurwicz Criterion）**：設定樂觀係數 $\alpha \in [0,1]$，最大化 $H_i = \alpha \max_j R_{ij} + (1-\alpha) \min_j R_{ij}$。
17. (4) **大中取小遺憾準則（Minimax Regret，Savage 最小機會損失準則）**：先計算各自然狀態下之遺憾值（機會損失）$L_{ij} = (\max_k R_{kj}) - R_{ij}$，再選取最大遺憾值最小之方案：$\min_i \left(\max_j L_{ij}\right)$。
18. (5) **拉普拉斯等機率準則（Laplace Insufficient Reason）**：假設 n 種自然狀態發生機率均為 $1/n$，最大化平均期望值 $\max_i \left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} R_{ij}\right)$。
19. **AI 機器學習（Machine Learning）模型評估指標：**
20. **分類模型（Classification，由混淆矩陣 Confusion Matrix 定義：TP、TN、FP、FN）：**
    - **準確率（Accuracy）**：$(TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)$（適用類別平衡資料）。
    - **精確率（Precision，查準率）**：$(TP)/(TP + FP)$（避免誤報 False Alarm 時重視）。
    - **召回率（Recall / Sensitivity，查全率）**：$(TP)/(TP + FN)$（避免漏報環境災害或毒物超標時重視）。
    - **F1-Score**：Precision 與 Recall 之調和平均數 $= (2 \times \text{Precision} \times \text{Recall})/(\text{Precision} + \text{Recall})$（適用類別不平衡資料）。
21. **迴歸預測模型（Regression，如水質或空品濃度預測）：**
    - **均方根誤差（RMSE）**：$\sqrt{\frac{1}{n}\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$；**平均絕對誤差（MAE）**：$\frac{1}{n}\sum |y_i - \hat{y}_i|$；**決定係數（$R^2$）**：$1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$。

（二）環境工程經濟分析核心公式

1. **資金時間價值複利因子（利率 i，期數 N）：**
2. **單一支付現值因子（$P/F, i, N$）**：$P = F\,(1 + i)^{-N}$
3. **等額年金現值因子（$P/A, i, N$）：**

$$P = A \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N} \right]$$

4. **資本回收因子（$A/P, i, N$）：**

$$A = P \left[\frac{i(1 + i)^N}{(1 + i)^N - 1} \right]$$

5. **三大方案經濟評估指標：**
6. **淨現值法（Net Present Value, NPV）：**

> $NPV = \sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i)^t) = PV(總效益) - PV(總成本)$

（單一方案 $NPV \geq 0$ 具可行性；互斥方案選 NPV 最大者；若比較不同壽命之互斥成本方案，必須取**最小公倍數年限 LCM** 或轉為**等額年金成本 EUAC** 比較）。

7. *內部報酬率法（Internal Rate of Return, IRR，i^）：*
   令淨現值為零（$NPV = 0$）時所求得之折現率 i^：

> $\sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i^)^t) = 0$

（*當* IRR (i^) ≥ 最低吸引報酬率 MARR 時方案可行；互斥方案比較需進行**增量投資報酬率分析** ΔIRR）。

8. **益本比法（Benefit-Cost Ratio, B/C Ratio）：**

> $B/C = (PV(社會環境總效益\ B))/(PV(初期投資成本\ I_0) + PV(年維運成本\ O\&M) - PV(殘值或成本節省減項))$

（$B/C \geq 1.0$ 代表具經濟可行性）。

（三）環境影響評估、健康風險評估、氣候變遷與永續管理法規標準

1. **《環境影響評估法》審查架構與監督：**
2. **第一階段環評（書面審查）：** 開發單位舉行公開會議後提出「**環境影響說明書（EIS）**」送審；若審查結論認為「對環境有重大影響之虞」（如位於重要環境敏感區、對國民健康或稀有動植物有顯著不利影響等），則進入第二階段環評。
3. **第二階段環評（實質參與及範疇界定）：** 公開陳列說明書 30 日 \to 舉行**公開說明會** \to 主管機關邀集專家與民眾進行**範疇界定（Scoping）**確認可行替代方案與調查項目 \to 編製「**環境影響評估報告書（EIAR）初稿**」\to 主管機關辦理**現場勘察並舉行公聽會** \to 環評委員會審查作成結論（通過、有條件通過、認定不應開發）\to 認可後完成定稿並執行**環評追蹤與個案監督**（監督事項：審查結論、承諾事項、環境監測計畫、環境保護對策之落實）。
4. **《健康風險評估技術規範》核心重點：**
5. **危害性化學物質（4 大類）：** (1) 致癌性物質（依 IARC 分類為 Group 1、2A、2B 或 USEPA 分類為 A、B1、B2、C）；(2) 具生殖毒性、致畸胎性或發育毒性物質；(3) 具致突變性或基因毒性物質；(4) 其他具慢性毒性或環境蓄積性且有劑量反應參數（RfD、RfC、SF）之物質。
6. **健康風險評估四大步驟：**
   1. **危害確認（Hazard Identification）**

2. **劑量效應評估（Dose-Response Assessment）：** 取得致癌斜率因子（SF）或單位風險因子（UR）、非致癌參考劑量（RfD）或參考濃度（RfC）。
3. **暴露量評估（Exposure Assessment）：** 計算終生平均日暴露劑量（LADD）或平均日劑量（ADD）。
4. **風險特徵描述（Risk Characterization）：**
   - **致癌風險（Cancer Risk）：** $\text{Risk} = \text{LADD} \times \text{SF}$。法規基準值：小於 10^{-6}（**百萬分之一**）為可忽略風險（Acceptable/Negligible risk）；介於 $10^{-6} \sim 10^{-4}$ 須採行最佳可行風險管理措施（ALARA）；大於 10^{-4}（**萬分之一**）為不可接受風險。
   - **非致癌總危害指標（Hazard Index, HI）：** $\text{HI} = \sum \text{HQ}_i = \sum (\text{ADD}_i)/(\text{RfD}_i)$。法規基準值：$\text{HI} \leq 1.0$（若考背景加總或特定單一污染源，增量要求更嚴格）。

7. **《氣候變遷因應法》與《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》：**
8. **國家減量目標：2050 年達成溫室氣體淨零排放（Net Zero Emissions）。**
9. **增量抵換規範對象（應實施環評且涉及溫室氣體排放增量之 7 類開發行為）：** (1) 園區開發（科學園區、產業園區等）；(2) 電廠開發；(3) 港區開發；(4) 觀光旅館或大樓開發（高樓建築）；(5) 廢棄物處理廠（焚化廠）；(6) 畜牧業；(7) 天然氣接收站或石化基本原料製造等。
10. **抵換比率與期間：** 營運期間每年抵換比率至少為**溫室氣體排放增量之** 10%，連續抵換 **10 年**（或一次抵換總額度）。
11. **抵換來源：** (1) 自願減量專案減量額度（碳權）；(2) 先期專案或抵換專案額度；(3) 汰換老舊汽機車/農機為電動載具；(4) 汰換高耗能照明/空調/鍋爐設備；(5) 植林造林碳匯或捕捉利用封存（CCUS）等。
12. **國際環境管理與碳管理標準（ISO 14000 家族）：**
13. **ISO 14001：** 環境管理系統（EMS，基於 PDCA 戴明循環：Plan-Do-Check-Act）。
14. **ISO 14020 系列（環保標章與宣告）：** 第一類環保標章（**ISO 14024**，第三者驗證、生命周期考量之優選產品，如我國環保標章「一片綠色樹葉包裹純淨地球」）；第二類自我環境宣告（**ISO 14021**）；第三類環境產品宣告 EPD（**ISO 14025**）。
15. **ISO 14040 / 14044（生命週期評估 LCA 四階段）：** (1) **目標與範疇界定**（Goal and Scope Definition，含功能單位與系統邊界）；(2) **生命週期盤查分析**（Life Cycle Inventory, LCI）；(3) **生命週期衝擊評估**（Life Cycle Impact Assessment, LCIA：分類、特徵化、正規化、加權）；(4) **生命週期闡釋**（Life Cycle Interpretation）。
16. **ISO 14064-1 / -2 / -3：** 組織型溫室氣體盤查、減量專案量化與查證標準。
17. **ISO 14067：** 產品碳足跡（Carbon Footprint of Products, CFP）量化與溝通標準（基於 LCA 架構計算產品從搖籃到墳墓 Cradle-to-Grave 或搖籃到大門 Cradle-to-Gate 之溫室氣體排放當量 kg CO_{2e}）。
18. **ISO 50001：** 能源管理系統（EnMS）。